
물리 기반 신경망 (PINN)

PINN은 산불 예측에 언제 도움이 되는가

결합 방식을 다섯 단계로 검증하고, 좋아 보이는 결과까지 의심한 기록

강원도 전력설비 · ASOS 16개 관측소 · 2022-2025

왜 PINN을 보는가

데이터만 보는 모델

과거 기록의 통계 패턴에 의존

학습에 없던 극단 상황에 취약

위험의 물리적 근거가 없음

물리를 함께 보는 PINN

신경망 + 물리 방정식을 함께 학습

출력을 입력으로 미분해 물리 강제

건조·확산의 메커니즘을 반영

$$\text{손실} = \text{데이터 오차} + \text{물리식 위반 정도}$$

우리가 쓴 물리 방정식

산림청 실효습도 개념을 미분방정식으로 — 식생이 마르는 속도를 모델링

$$dH/dt = -k (H - H_{eq})$$

완화방정식

H

실효습도

식생이 머금은 수분

H_{eq}

평형 습도

현재 기상이 수렴시키는 값

k

완화 속도

마르는 빠르기 (학습 대상)

실제 강원도 데이터로 학습한 결과 $k \approx 0.07$ · autograd로 dH/dt 를 계산한 진짜 PINN

결합 방식을 다섯 번 바꿔가며 검증

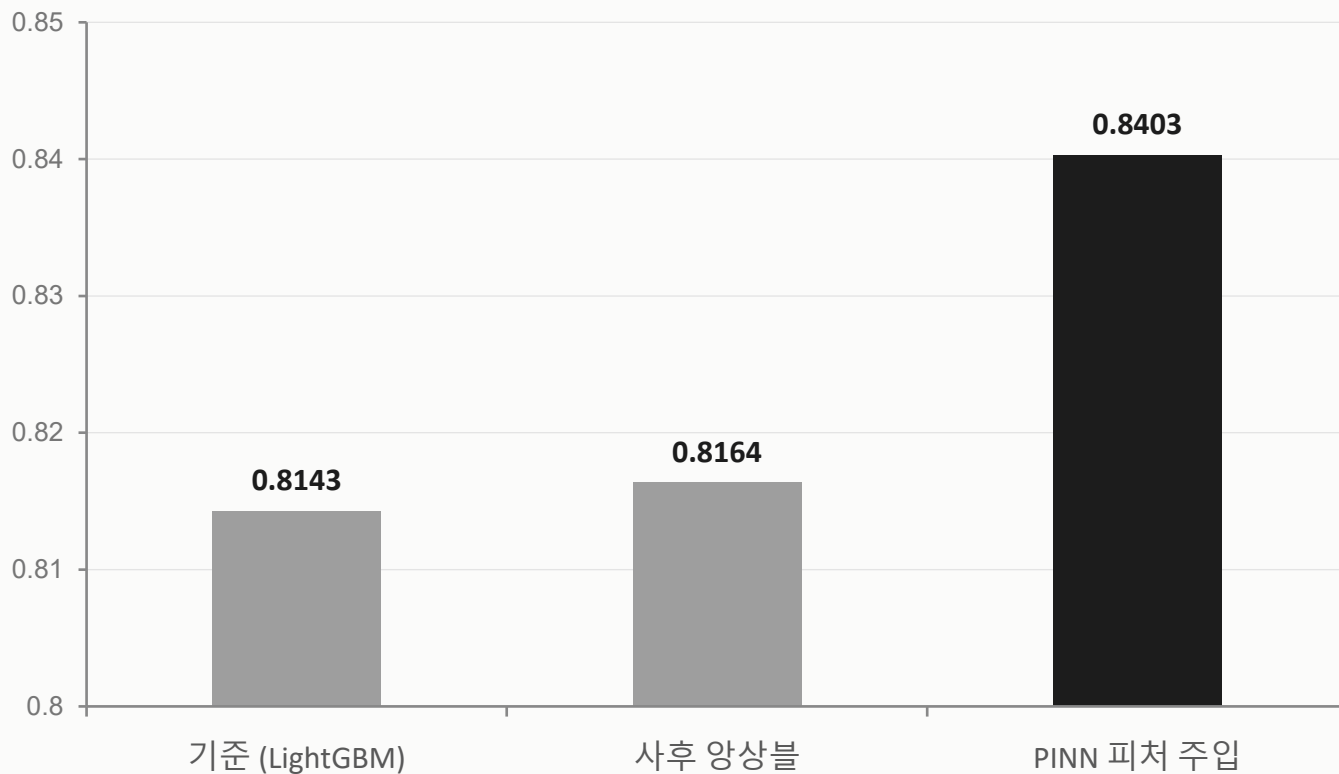
"PINN을 어떻게 붙여야 효과가 나는가"를 단계적으로 탐색

① 사후 앙상블 예측을 가중 평균 +0.0021	② H_{eq} 정교화 평형습도 신경망화 효과 소멸	③ 물리 잔차 새 정보 추출 화재와 무관	④ 구간 분석 극단 상황 분리 미세 방향성	⑤ 피쳐 주입 PINN을 입력으로 +0.0260
--	---	--	---	--

핵심 교훈 PINN을 바깥에서 섞으면 약하고, 피쳐로 넣어 함께 학습하면 효과가 난다

검증된 결과 — 실효습도 피쳐 주입

검증 기간 2024-12~ (학습에 없던 미래) · 평가지표 PR-AUC



+0.0260

PR-AUC 개선 (PINN 피쳐 주입)

핵심 발견

PINN 피쳐는 단독 예측력이 약하지만(AUC≈0.5), 기존 피쳐와 조합될 때 트리가 활용한다. pinn_dryness는 55개 중 8위로 사용됨.

바람 확산은 왜 제외했나

좋아 보이는 결과(+0.0848)를 의심하고 누수를 검증한 과정

표면 결과

바람 피쳐 **+0.0848**

중요도 1.2위 — 너무 커서 의심



서플 검증 결과

위치 정보 누수

동적 물리가 아닌 "위치=위험" 정적 신호

시간 변동 / 위치 변동 비율

0.000

관측소 내 시간 변동이 전혀 없음

위치 정보 파괴 시 PR-AUC

0.99 → 0.46

위치를 섞자 성능 붕괴

시간 정보 파괴 시 PR-AUC

0.99 → 0.99

시간을 섞어도 변화 없음

시간 정보를 통째로 지워도 성능이 그대로였다 — 바람 피쳐엔 시간이 없고 위치만 있었다.

정리

01 결합 방식이 결과를 가르다

사후 앙상블 +0.0021 → 피쳐 주입 +0.0260. 같은 PINN이라도 바깥에서 섞지 말고 함께 학습시켜야 한다.

02 PINN의 가치는 상호작용에 있다

물리 피쳐는 단독 예측력은 약하나, 기존 피쳐와 조합될 때 트리가 활용한다. 단독 성능이 아닌 결합 가치.

03 좋아 보이는 결과도 의심했다

바람 +0.0848은 누수 검증 결과 위치 정보였다. 셔플 테스트로 걸러내고 정직하게 제외했다.

04 남은 과제

대조군(물리 없는 피쳐) 비교, 바람을 습도 방정식에 결합하는 안전한 방식, 여러 구간 반복 검증.